Projekt 8: Inducirani 2-regularni podgrafi kubičnih grafov

Predstavitev problema in načrt projektnega dela

Namen in matematično ozadje

Cilj projektne naloge je z računalniškimi metodami preučiti *inducirane 2-regularne podgrafe kubičnih grafov*. Kubični graf je graf, v katerem ima vsako vozlišče natanko tri sosede. Podgraf, induciran z množico vozlišč S, označimo z $G[S]$; vsebuje vsa vozlišča iz S in vse povezave prvotnega grafa med njimi. Podgraf je 2-regularen, kadar ima vsako njegovo vozlišče natanko dva soseda znotraj tega podgrafa. Tak podgraf je zato unija med seboj disjunktnih ciklov.

Osrednja količina, ki jo bomo računali, je

$$c_{\mathrm{ind}}(G) = \max\{|S| :\ S \subseteq V(G),\ G[S] \text{ je 2-regularen}\}. \tag{1}$$

Pove nam, koliko vozlišč lahko največ izberemo, da bodo vsa izbrana vozlišča sestavljala inducirane cikle. Za kubični graf z $n = |V(G)|$ vozlišči nas bo posebej zanimala razlika

$$\Delta(G) = c_{\mathrm{ind}}(G) - \frac{n}{2}.$$

Ker je vsota stopenj $3n = 2|E(G)|$, imajo kubični grafi sodo število vozlišč. Iskali bomo kubične grafe, pri katerih je $\Delta(G)$ čim manjša, in z računalniškimi poskusi preverjali *Domnevo 4* iz projektnih navodil. Pomembno je poudariti, da računanje na končnem številu primerov samo po sebi ne pomeni splošnega dokaza domneve, lahko pa odkrije protiprimer ali ponudi koristne ugotovitve.

Metoda: celoštevilsko linearno programiranje

Najprej bomo razvili program za natančen izračun $c_{\mathrm{ind}}(G)$. Za vsako vozlišče v uvedemo binarno spremenljivko $x_v \in \{0, 1\}$, ki pove, ali smo vozlišče izbrali v množico S. Nato rešimo optimizacijski problem

$$\begin{aligned}
&\text{maksimiziraj} && \sum_{v \in V(G)} x_v, && \\
&\text{pri pogojih} && \sum_{u \in N(v)} x_u \geq 2x_v && \text{za vsak } v \in V(G), \\
& && \sum_{u \in N(v)} x_u \leq 3 - x_v && \text{za vsak } v \in V(G).
\end{aligned}$$

Tu $N(v)$ označuje množico sosedov vozlišča v. Če velja $x_v = 1$, pogoja zahtevata, da ima v natanko dva izbrana soseda; s tem je $G[S]$ 2-regularen. Ciljna funkcija pa poskrbi, da je izbrana množica čim večja.

Model bomo implementirali v Pythonu, na primer s knjižnicama `NetworkX` za delo z grafi in `PuLP` oziroma drugim reševalnikom za celoštevilsko linearno programiranje. Program bo vrnil vrednost $c_{\mathrm{ind}}(G)$ in pripadajočo optimalno množico S. Pravilnost bomo najprej preverili na manjših znanih grafih: K_4, $K_{3,3}$, prizmi, Petersenovem in Franklinovem grafu. Pri vsakem rezultatu bomo dodatno preverili, da imajo vsa vozlišča podgrafa $G[S]$ stopnjo dve.

Računalniško raziskovanje posebnih družin grafov

Ker so bili kubični grafi z največ 22 vozlišči po navodilih že pregledani, bomo pozornost usmerili na večje grafe. Preizkusili bomo več posebej zanimivih družin: kubične grafe z velikim obsegom najkrajšega cikla (*girth*), snarke, posplošene Petersenove grafe $P(n, k)$ in ravninske kubične grafe.

Grafov ne bomo nujno generirali vseh naenkrat. Pri manjših redih bomo lahko uporabili generator `geng`, za večje grafe in grafe z večjim obsegom najkrajšega cikla pa tudi javno dostopne zbirke, na primer *House of Graphs*. Za vsak pregledani graf bomo izračunali $c_{\mathrm{ind}}(G)$ in $\Delta(G)$ ter zabeležili primere z najmanjšimi vrednostmi. Rezultate bomo primerjali med družinami grafov in ugotavljali, katere strukturne lastnosti se pojavljajo pri posebej majhnih vrednostih $\Delta(G)$.

Iskanje zahtevnejših primerov

Za večje rede, okvirno $24 \leq n \leq 60$, bomo uporabili tudi hevristično iskanje s *simuliranim ohlajanjem* (angl. *simulated annealing*). Začeli bomo s povezanim enostavnim kubičnim grafom, nato pa bomo s preklopi povezav ustvarjali nove kubične grafe. Pri tem bomo pazili, da graf ostane enostaven, povezan in 3-regularen.

Cilj iskanja bo zmanjševanje vrednosti $\Delta(G)$. Ker ta pri fiksnem n zavzame le malo celoštevilskih vrednosti, bomo lahko dodali še pomožni kriterij, na primer število kratkih induciranih ciklov, da bo iskanje lažje razlikovalo med podobno dobrimi kandidati. Za vsak obravnavani red grafa bomo poskusili poiskati najmanjšo doseženo vrednost $\Delta(G)$, shranili ustrezne grafe in jih primerjali s trilobiti ter Franklinovim grafom.

Način primerjave in preverjanje zanesljivosti

Pri rezultatih bomo dosledno ločevali med *natančnim izračunom* optimuma za posamezen graf in *hevristično najdenim* grafom z majhno vrednostjo $\Delta(G)$. Simulirano ohlajanje ne zagotavlja, da smo našli najboljši graf med vsemi kubičnimi grafi danega reda. Zato bomo poskuse z različnimi začetnimi grafi in naključnimi semeni večkrat ponovili, zanimive kandidate pa vedno dodatno ovrednotili z natančnim celoštevilskim modelom.

Za primerljivost poskusov bomo shranjevali red grafa, njegovo družino, vrednosti $c_{\mathrm{ind}}(G)$ in $\Delta(G)$, izbrano množico vozlišč S ter po možnosti tudi čas računanja. Posebej pomembne grafe bomo shranili v prenosljivi obliki, na primer v zapisu `graph6`, kar bo omogočalo ponovno preverjanje in prikaz najdenih primerov.

Pričakovani rezultat in poročilo

Končni rezultat projekta bo delujoč program za izračun $c_{\mathrm{ind}}(G)$, skupaj z računalniškimi poskusi na izbranih družinah grafov in z rezultati hevurističnega iskanja. Pripravili bomo preglednico najmanjših najdenih vrednosti $\Delta(G)$ po številu vozlišč, opise oziroma zapise najbolj zanimivih grafov ter primerjavo s poznanimi primeri. Če bomo našli protiprimer Domnevi 4, ga bomo posebej izpostavili in preverili z natančnim optimizacijskim postopkom. Po želji bomo za izbrane grafe dodatno izračunali še $(1, 2)$-dominacijsko število $\gamma_{1,2}(G)$ in ga primerjali s $c_{\mathrm{ind}}(G)$.